

Vektorlar, qo'shish va skalyar ko'paytirish

Vektor sonlardan tuzilgan bitta ustunli yoki bitta qatorli ro'yxatdir. Vektordagi har bir son uning *komponentasi* deb olinadi. Hamma komponentalari nol bo'lgan vektor *nol vektor* deyiladi va odatda $\vec{0}$ bilan belgilanadi.

Masalan,

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

bo'lsa, $\vec{v}$ ning uchinchi komponentasi 7.

Vektorlarni qo'shish bir xil o'lchamdagi vektorlar uchun komponentalar bo'yicha bajariladi:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Skalyar ko'paytirishda son r vektorning har bir komponentasiga ko'paytiriladi:

$$r \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 3r \\ 7r \end{pmatrix}.$$

Gate. This Uzbek draft is tied to raw wikitext witnesses for *Vektor*, *Vektor hisob*, *Vektor (matematika)*, and *Vektor ko'paytma*. It remains review-only; no standardization or pilot claim is made.